Integración y estabilización de PharmaSoft

Informe de la práctica de la sesión 14

Estudiante Brandon Erly Pacho Mamani
Curso Lenguaje de Programación II
Docente Benjamin David Reyna Barreto
Fecha 12 de noviembre de 2026

La práctica verificó el flujo de ventas sobre el catálogo paginado y comprobó que la operación deja un rastro en la bitácora. La ejecución usó Chrome con Playwright, el frontend servido por Nginx, PharmaBackend con perfil prod y servicios Oracle y Redis locales.

Comprobación	Resultado observado
Volumen	5 000 productos y 20 000 ventas sintéticas en el esquema PHARMA_S14.
Matriz de integración	8 de 8 casos con evidencia.
Playwright	21 de 21 ejecuciones aprobadas en 3 repeticiones de 7 pruebas.
Servicios	Backend UP, Redis PONG y Nginx HTTP 200.
Respuestas 500	0 en el log de acceso del backend durante la corrida de Playwright.

Se usaron cuentas sintéticas para administración, venta y almacén. Flyway registró la versión 3 como línea base de la estructura de S13 y aplicó V4. El ensayo de volumen se hizo con caché desactivada. Para probar la venta se usó una instancia de Redis dedicada.

Versiones verificadas de la rama de S14. Backend **242f390** y frontend **1c73f32**.

Paginación y medición de volumen

Consulta	HTTP	Filas	Total	Bytes	Tiempo
Productos página 0, tamaño 20	200	20	5000	5450	111,26 ms
Productos página 0, tamaño 100	200	100	5000	26884	42,06 ms
Productos página 249, tamaño 20	200	20	5000	5498	32,81 ms
Productos página 0, tamaño 500	409	—	—	237	21,77 ms
Ventas del 1 al 12 de noviembre, página 0	200	10	637	1892	84,07 ms

La primera consulta de productos devolvió 20 filas de 5 000. La página 249 quedó marcada como última. Oracle generó consultas de página con OFFSET y FETCH, y consultas de total con COUNT.

El paginador compartido muestra los límites de la página y conserva los parámetros de la consulta en la URL. La categoría se filtra en el servidor. Al cambiar el rango de Ventas se vuelve a la primera página.

Evidencia original en docs/sql/linea-base-s14.json. Los tiempos son observaciones individuales del cliente local.

Matriz de integración

Caso	Integración	Resultado	Estado
I-01	Clientes a Venta	El cliente creado durante el ensayo apareció en el buscador de nueva venta.	Cumple
I-02	Catálogo a Venta	De tres productos, se ofreció el activo con stock y se mostró S/ 12,50.	Cumple
I-03	Venta a Catálogo	Al navegar a Productos desde el comprobante, el stock pasó de 10 a 8.	Cumple
I-04	Venta a Reportes	El ranking sumó 2 unidades y S/ 25,00 para el producto vendido.	Cumple
I-05	Venta a Auditoría	El evento de venta coincidió con el usuario vendedor y el identificador de la petición 201.	Cumple
I-06	Catálogo a Auditoría	El precio pasó de S/ 12,50 a S/ 15,00. El cambio y el autor quedaron registrados.	Cumple
I-07	Seguridad a Venta	Se adelantó el reloj del navegador. Tras autenticarse de nuevo, la SPA regresó a /ventas/nueva.	Cumple
I-08	Filtros de Ventas	Cambiar el rango desde la página 5 volvió a la página 1 y guardó los filtros en la URL.	Cumple

La venta 20002 devolvió HTTP 201. Su requestId **ffd24778** coincidió con VENTA_REGISTRADA. El cambio de precio devolvió el identificador **faf3d7c5**. Se verificó HTTP 403 al consultar la bitácora como vendedor.

Una venta deliberadamente rechazada con HTTP 409 dejó el stock original y no añadió un evento de venta. El login fallido se registró aunque la API devolvió HTTP 401.

Pruebas de extremo a extremo e incidencias

Prueba	Aprobadas / ejecutadas
una ruta protegida sin sesión lleva al login con returnUrl	3 / 3
credenciales incorrectas muestran el mensaje y dejan un evento	3 / 3
al iniciar sesión vuelve a Ventas y la expiración conserva la ruta de la venta	3 / 3
venta, stock, reporte y auditoría se actualizan al confirmar	3 / 3
Productos pagina en el servidor y conserva la URL, y Ventas reinicia la página al filtrar	3 / 3
el almacenero no ve Ventas y el acceso directo está denegado	3 / 3
el vendedor consulta Productos sin permisos de edición	3 / 3

Total de Playwright **21 / 21**. Configuración de un trabajador y cero reintentos. Las pruebas usaron el flujo visible de la SPA y la API para sembrar y contrastar registros sintéticos.

Repeticiones consecutivas **7/7 · 7/7 · 7/7**. Como comprobación adicional, pasaron 50 pruebas unitarias del frontend y 42 pruebas aisladas de Maven.

Incidencia	Causa y corrección	Estado
INC-01	El navegador recibió HTTP 403 en el login cuando Nginx reenviaba el host sin su puerto. Se conservó el host con el puerto y se configuró el origen de laboratorio. Frontend e9e768c.	Cerrada
INC-02	La prueba del comprobante rechazaba la URL con el parámetro nueva=1 después de un HTTP 201. Se verificaron la ruta y el parámetro del comprobante. Frontend 1c73f32.	Cerrada
INC-03	El doble de la prueba de caché simulaba save y la actualización ya usaba saveAndFlush. Se ajustó la simulación y se repitieron las 42 pruebas aisladas. Backend 242f390.	Cerrada

Los resultados de Playwright se conservan en su informe HTML. Las comprobaciones I-01 a I-08 se adjuntaron como JSON a los casos.

Evidencia del stock y la bitácora

Figura 1. Tabla de Productos después de navegar desde el comprobante.

Nombre ↑	Categoría	Precio	Stock	Estado
Venta S14 1794493450170-0 activo	E2E S14 1794493450170-0	S/ 12.50	8	Activo
Venta S14 1794493450170-0 baja	E2E S14 1794493450170-0	S/ 12.50	10	Inactivo
Venta S14 1794493450170-0 sin stock	E2E S14 1794493450170-0	S/ 12.50	0	Activo

El producto activo del ensayo muestra ocho unidades. El listado se abrió con navegación interna y el filtro de categoría del ensayo.

Evento	Usuario	RequestId	Evidencia
VENTA_REGISTRADA	vendedor_s14	ffd24778	total=25.0 | items=1
PRECIO_MODIFICADO	admin_s14	faf3d7c5	12.5 -> 15
LOGIN_FALLIDO	Usuario sintético inexistente	52a1a1d2	HTTP 401

Los identificadores corresponden a las respuestas de la API. La matriz completa y los resultados de las tres repeticiones se guardaron en docs/evidencias-s14.